எனவே,

பெரிய சதுரத்தின் பரப்பளவு = இரு சிறிய சதுரங்களின் பரப்பளவு + இரு செவ்வகங்களின் பரப்பளவு

	a	b
a	a^2	ab
b	ab	b^2

$$21^2 = 400+1+20+20=441.$$

மாற்று முறை

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$$
$$= a^2 + 2ab + b^2$$ என்னும் முற்றொருமையை நாம் அறிவோம்.

21^2 இன் மதிப்பைக் காண,

$21^2 = (20+1)^2$ எனக் கொள்வோம்.

$= (20+1)(20+1)$

இங்கு, $a = 20$ மற்றும் $b = 1$. எனவே,

$$a^2 + 2ab + b^2 = 20^2 + 2\times 20\times 1 + 1^2$$
$$= 400 + 40 + 1 = 441.$$

3.3.3 முற்றொருமை 3: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

முற்றொருமை 2 இல் $b = -b$ எனப் பிரதியிட நமக்குப் புதிய முற்றொருமையானது கிடைக்கிறது. அதாவது,

	a	$-b$
a	a^2	$a\times -b = -ab$
$-b$	$a\times -b = -ab$	$-a\times -b = b^2$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$b = -b$ எனில், முற்றொருமை 2 இல் $\left[a+(-b)\right]^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + (-b)(-b)$$

எனவே, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

b இன் குறியை மாற்றும்போது $2ab$ இன் குறியில் மட்டுமே மாற்றம் நிகழ்வதைக் கவனத்தில் கொள்க.

எடுத்துக்காட்டு 3.3 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ என்னும் முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றை விவரித்து எழுதுக.

(i) $(3x-5y)^2$ (ii) 47^2

தீர்வு

(i) $(3x-5y)^2$

$a = 3x$ மற்றும் $b = 5y$ என்பதை முற்றொருமை $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ இல் பிரதியிட

$$(3x-5y)^2 = (3x)^2 - 2\times(3x)\times(5y) + (5y)^2$$
$$= 3^2\times x^2 - (2\times 3\times 5)xy + (5^2\times y^2)$$
$$= 9x^2 - 30xy + 25y^2.$$

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 57 24-11-2019 19:17:55